INTRODUCCIÓN AL MODELAMIENTO DE PROCESOS:

Modelado Nivel Analítico:

- Identificación de Subprocesos: Reusables y embebidos
- Uso de Temporizadores, manejo de errores
- Transacciones: envío y captura de compensaciones

Docente: Ing. Jonathan P. Jurado López
Email: jonathanjurado@elp.edu.pe
Semestre: 2026-IB

ESCUELA SUPERIOR LA PONTIFICIA

Resumen Introductorio

El **modelado a nivel analítico** permite representar procesos de negocio de manera más precisa, incluyendo el **control de excepciones, temporización, modularidad y compensaciones**.

En este nivel, los analistas buscan **simular condiciones reales** como retrasos, errores o procesos dependientes, mediante el uso de **subprocesos, eventos y transacciones**.

Durante esta sesión práctica, lograremos:

- **Identificar y crear subprocesos reusables y embebidos.**
- **Incorporar temporizadores y eventos de error** en sus modelos.
- **Diseñar transacciones con compensaciones** para asegurar la coherencia de procesos complejos.

1. Identificación de Subprocesos: Reusables y Embebidos

Definición:

Un subproceso es un conjunto de actividades dentro de un proceso mayor que puede ejecutarse de manera independiente o integrada.Su objetivo es organizar y simplificar procesos complejos, dividiéndolos en partes más manejables.

Tipos de subprocesos

Tipo	Descripción	Símbolo BPMN	Ejemplo
Embebido (Embedded)	Está dentro del proceso principal y **no puede reutilizarse** en otros procesos.	Rectángulo con un “+” dentro	Validar pedido dentro de “Atención de Pedido”
Reusable (Call Activity)	Es un subproceso **independiente** que puede invocarse desde varios procesos.	Rectángulo con borde doble y “+”	Procesar pago en distintos flujos

Características:

- Fomentan la **modularidad** y **reutilización**.
- Permiten **mantener la claridad** del modelo principal.
- Facilitan la **mantenibilidad y documentación** del proceso.

Ejemplo práctico 1: Subprocesos en “Atención de Pedido”

Escenario:

El proceso general de atención de pedido incluye las siguientes etapas:

1. Recepción del pedido.
2. Validación de pedido (subproceso embebido).
3. Procesamiento de pago (subproceso reusable).
4. Envío del pedido.

Diagrama BPMN (Bizagi - descripción visual)

Pool: Tienda Online

Lanes: Cliente - Ventas - Sistema

Elemento	Tipo BPMN	Descripción
Evento inicial	Start	Pedido recibido
Subproceso embebido	Embedded	Validar pedido
Subproceso reusable	Call Activity	Procesar pago
Tarea	Enviar producto	Actividad
Evento final	End	Pedido completado

Interpretación:

El subproceso **Validar pedido** se ejecuta dentro del flujo principal.

El subproceso **Procesar pago** puede ser reutilizado en otros diagramas.

Ejercicio práctico 1 – En clase (20 min):

Modela el proceso **“Registro de matrícula”**, identificando:

- Un **subproceso embebido** (verificar datos del alumno).
- Un **subproceso reusable** (procesar pago de matrícula).

2. Uso de Temporizadores y Manejo de Errores

Definición:
Los **temporizadores (timers)** permiten controlar el tiempo dentro de un proceso (esperas, plazos, alertas).

El **manejo de errores** se utiliza para modelar eventos que detienen o desvían el flujo debido a una falla.

Tipos de Temporizadores

Tipo	Descripción	Ejemplo
Start Timer Event	Inicia el proceso en un tiempo definido	Proceso diario de reportes
Intermediate Timer Event	Pausa o espera en medio del flujo	Esperar confirmación de pago (48h)
Boundary Timer Event	Se ejecuta si se excede un tiempo límite	Cancelar pedido si no hay pago

Manejo de Errores (Error Events)

Permiten capturar fallos o excepciones durante la ejecución del proceso.

- **Error Start Event:** inicia un flujo alternativo por un error.
- **Error Intermediate Event:** ocurre dentro de un subproceso.
- **Boundary Error Event:** captura un error y redirige el flujo.

Ejemplo práctico 2: Temporizador y Error en “Procesamiento de Pedido”

Escenario:

Si el cliente no realiza el pago en 24 horas → el pedido se cancela.

Si ocurre un error al procesar el pago → se notifica al cliente.

Diagrama BPMN (Bizagi - resumen textual)

Pool: Tienda Online

Lanes: Cliente - Sistema

Elemento	Tipo BPMN	Descripción
Evento inicial	Start	Pedido recibido
Tarea	Procesar pago	Actividad
Evento de temporizador	Intermediate	Esperar 24 horas
Gateway	Exclusive	¿Pago confirmado?
Evento de error	Boundary	Error en pago
Tarea	Notificar cliente	Actividad
Evento final	End	Pedido completado o cancelado

Interpretación:

El temporizador controla la espera de pago, y el evento de error desvía el flujo a una notificación de falla.

Caso práctico 2 – En clase (20 min):

Modela el proceso **“Inscripción a curso virtual”**, donde:

✓Si el estudiante no paga dentro de 48h, se cancela la inscripción.

✓Si hay error en la transacción, se genera una alerta automática.

3. Transacciones: Envío y Captura de Compensaciones

Definición:

Una **transacción** agrupa un conjunto de tareas que deben completarse **todas correctamente** para considerar el proceso exitoso.

Si ocurre un error en alguna de ellas, se ejecutan **tareas de compensación** para revertir las acciones ya realizadas.

Características:

Característica	Descripción
Consistencia	Todas las actividades deben completarse o revertirse
Compensación	Permite deshacer acciones en caso de fallo
Control de errores	Requiere eventos de compensación y errores

Ejemplo práctico 3: “Reserva de Viaje Completa”

Escenario:

El cliente realiza una reserva que incluye:

- Reservar vuelo
- Reservar hotel
- Reservar actividades
- Si una de ellas falla, se **revierten** las operaciones anteriores.

Diagrama BPMN (Bizagi - resumen textual)
Pool: Agencia de Viajes
Lanes: Cliente - Sistema

Elemento	Tipo BPMN	Descripción
Subproceso transaccional	Transaction	Reservar servicios
Tareas internas	Actividades	Reservar vuelo / hotel / actividades
Evento de error	Boundary	Error en reserva
Tarea de compensación	Compensation	Cancelar vuelo/hotel
Evento final	End	Reserva completada o revertida

Interpretación:
El borde doble del subproceso indica que es **transaccional**, y los eventos de compensación garantizan la coherencia ante fallas.

Caso práctico 3 – En clase (25 min):

Modela en Bizagi el proceso **“Compra de Paquete Turístico”** que incluya:

- Reserva de vuelo, hotel y transporte.
- Evento de error en caso de falla.
- Compensaciones para cancelar servicios previos.

Conclusiones

1. Los **subprocesos** permiten modularizar y reutilizar componentes del proceso, mejorando la claridad y la escalabilidad del modelo.

2. Los **temporizadores y eventos de error** enriquecen el análisis analítico del flujo, simulando condiciones reales y excepciones.

3. Las **transacciones con compensaciones** garantizan integridad y coherencia en escenarios donde múltiples operaciones dependen unas de otras.

4. El uso conjunto de estos elementos en **BPMN (Bizagi)** ofrece una representación robusta, flexible y cercana a la realidad empresarial.

Trabajo Práctico Grupal (Tarea)

Caso: “Gestión de Orden de Compra Empresarial”

Descripción:

Una empresa procesa órdenes de compra que incluyen validación, autorización, pago y entrega.

Si el pago falla o el proveedor rechaza la orden, el proceso debe revertirse parcialmente.

Instrucciones:

1. Diseñar el proceso general con **subprocesos reusables y embebidos**.
2. Incluir **temporizadores** para tiempos de aprobación (ej. 48h).
3. Modelar una **transacción con compensaciones** para revertir el pago y anular la orden.
4. Representar el flujo completo en **Bizagi Modeler**.

Entrega:

- Archivo *.bpm* con el diagrama completo.
- Informe breve (1 página) explicando las decisiones de modelado.

GRACIAS...

ESCUELA SUPERIOR LA PONTIFICIA